W06b · 고유값·고유벡터부터 이해하는 SVD와 추천 시스템 · 퀴즈 답안

> 딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2

먼저 강의자료의 점검 퀴즈를 풀고 확인하세요. 서술형 문항은 같은 의미의 다른 표현도 가능합니다.

이 답안은 해당 강의의 설명을 바탕으로 정리한 학습용 해설입니다.

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$이다. A와 x의 크기를 쓰고, Ax, $A^\top$, $A^\top A$를 구하라. 모든 원소의 곱셈과 덧셈을 보이라.

Q1 · 행렬곱과 전치

1. 무엇을 계산하는가?

행렬의 크기는 **행 수 × 열 수**로 읽는다. A는 2×2, x는 2×1이다. 안쪽 크기 2가 같으므로 곱할 수 있고, 결과는 바깥쪽 크기인 2×1이다. Ax는 A의 각 행과 x의 열을 마주 놓고 같은 위치의 수를 곱해 더한다.

2. 행렬과 벡터의 곱

$$Ax = \begin{bmatrix} 2(1) + 1(2) \\ 0(1) + 1(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

첫 행은 첫 출력좌표, 둘째 행은 둘째 출력좌표를 만든다. 입력 화살표는 오른쪽1·위쪽2였고 출력은 오른쪽4·위쪽2가 된다. 두 좌표를 각각 제곱하는 계산이 아니다.

3. 전치와 행렬곱

전치는 행과 열을 맞바꾼다. A의 첫 행 $(2, 1)$이 $A^\top$의 첫 열이 된다.

$$A^\top = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad A^\top A = \begin{bmatrix} 2(2) + 0(0) & 2(1) + 0(1) \\ 1(2) + 1(0) & 1(1) + 1(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

4. 검산과 해석

비대각 원소가 둘 다2이므로 결과는 대칭이다. 대각원소4와2는 원래 각 열의 제곱합이다. $x^\top A^\top Ax$는 $(Ax)^\top (Ax) = 4^2 + 2^2 = 20$과 같아야 한다. 실제 $A^\top Ax = (8, 6)^\top$이고 $1(8) + 2(6) = 20$이다.

흔한 오답: $A^\top A$를 원소별 곱으로 구하면 안 된다. Python에서도 행렬곱은 @, 원소별 곱은 *이다. 전치는 역행렬을 구하는 연산도 아니다.

2. $a = (1, 1)^\top$, $b = (1, -1)^\top$의 내적과 길이를 구하라. 각각을 단위벡터로 바꾸고, 두 열로 만든 V에 대해 $V^\top V = I$를 확인하라.

Q2 · 벡터 길이·정규화·직교

1. 내적은 대응 좌표의 곱을 더한다

$$a^\top b = 1(1) + 1(-1) = 0.$$

두 벡터 모두 0벡터가 아니고 내적이0이므로 서로 직교한다. 그림에서는 원점에서 오른쪽 위로 가는 화살표와 오른쪽 아래로 가는 화살표가 직각을 이룬다.

2. 길이와 단위벡터

$$\|a\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \qquad \|b\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}.$$

단위벡터는 원래 벡터를 **그 벡터의 길이**로 나눈다.

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \qquad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}.$$

예를 들어 $\|v_1\|^2 = (1/\sqrt{2})^2 + (1/\sqrt{2})^2 = 1/2 + 1/2 = 1$이다. 길이를2로 착각해 각 좌표를1/2로 만들면 결과의 길이는1이 아니다.

3. 네 칸의 내적을 계산한다

$$V = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{bmatrix}, \quad V^\top V = \begin{bmatrix}1/2+1/2 & 1/2-1/2\\1/2-1/2 & 1/2+1/2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix} = I.$$

대각의1은 각 열의 길이가1이라는 뜻이고, 비대각의0은 서로 다른 열이 직교한다는 뜻이다. **직교정규**는 이 두 조건을 함께 말한다. 정규화는 길이를 맞출 뿐, 원래 직교하지 않는 두 벡터를 자동으로 직교하게 만들지는 않는다.

검산: $VV^\top$도 이 예제에서는 I이다. 단, 직사각형 축소 SVD의 U에서는 $U^\top U = I$여도 $UU^\top = I$는 아닐 수 있다(Q7).

3. $D = \mathrm{diag}(3, -2)$이다. $e_1 = (1,0)^\top$, $e_2 = (0,1)^\top$가 고유벡터인지 확인하고 고유값을 구하라. $z = (1,1)^\top$도 고유벡터인가? D의 특이값과 고유값은 같은가?

Q3 · 음수 고유값의 뜻

1. 먼저 직접 곱한다

$$De_1 = \begin{bmatrix}3\\0\end{bmatrix} = 3e_1, \qquad De_2 = \begin{bmatrix}0\\-2\end{bmatrix} = -2e_2.$$

e_1은 고유값3의 고유벡터이고, e_2는 고유값−2의 고유벡터이다. 첫 방향에서는 길이가3배가 된다. 둘째 방향에서는 길이가2배가 되고 화살표가 반대로 향한다. 같은 **직선** 위에 있다는 말은 항상 같은 화살표 방향이라는 말과 다르다.

2. 일반 벡터와 비교한다

$$Dz = \begin{bmatrix}3\\-2\end{bmatrix}.$$

$Dz = \lambda z$가 되려면 첫 좌표에서 $\lambda = 3$, 둘째 좌표에서 $\lambda = -2$여야 한다. 하나의 배율이 두 값을 동시에 가질 수 없으므로 z는 고유벡터가 아니다. 모든 벡터가 고유벡터가 되는 것은 아니다.

3. 특이값은 길이의 배율이므로 음수가 아니다

$$D^{\top}D = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

이 행렬의 고유값은9와4이고 특이값은 $\sqrt{9} = 3$, $\sqrt{4} = 2$이다. 원래 D의 고유값은3과−2이지만 특이값은3과2이다. 방향 반전은 SVD의 직교행렬이 표현한다.

검산: $U = \mathrm{diag}(1, -1)$, $\Sigma = \mathrm{diag}(3, 2)$, $V = I$이면 $U\Sigma V^{\top} = D$이다.

흔한 오답: 특이값에−2를 적지 않는다. 또한 고유벡터는 0벡터일 수 없다. 0벡터는 어떤 배율과도 $D\mathbf{0} = \lambda\mathbf{0}$를 만족하여 특별한 방향을 알려주지 못한다.

4. $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$에 대해 $\det(B - \lambda I) = 0$을 전개하여 고유값을 구하라. 각 고유값의 고유벡터를 연립방정식으로 구하고 정규화한 뒤 대입 검산하라.

Q4 · 고유값부터 직접 계산하기

1. 왜 행렬식을0으로 두는가?

$Bv = \lambda v$를 한쪽으로 모으면 $(B - \lambda I)v = \mathbf{0}$이다. 0이 아닌 v가 존재하려면 이 계수행렬이 가역이면 안 된다. 2×2에서는 이를 행렬식0으로 찾을 수 있다. $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$의 행렬식은 $ad - bc$이다.

2. 고유값의 식을 전개한다

$$\det \begin{bmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{bmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 3)(\lambda - 1) = 0.$$

따라서 고유값은3과1이다. λI를 빼므로 **대각원소에서만 λ**를 뺀다. 모든 칸에서 빼지 않는다.

3. 고유값3의 벡터

$$(B - 3I)v = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0.$$

두 식은 $-x + y = 0$과 $x - y = 0$이다. 같은 조건 $y = x$이므로 자유롭게 $x = 1$을 고르면 $(1, 1)^{\top}$을 얻는다. 길이 $\sqrt{2}$로 나누어 $v_1 = (1, 1)^{\top}/\sqrt{2}$로 정규화한다.

4. 고유값1의 벡터

$$(B - I)v = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0.$$

조건은 $x + y = 0$, 즉 $y = -x$이다. $x = 1$을 고르면 $(1, -1)^{\top}$이고 정규화하면 $v_2 = (1, -1)^{\top}/\sqrt{2}$이다.

5. 원래 식으로 돌아가 검산한다

$$Bv_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}3\\3\end{bmatrix} = 3v_1, \qquad Bv_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix} = v_2.$$

Q2에서 두 열의 길이와 직교성도 확인했다. $(-1,-1)^\top/\sqrt{2}$도 고유값3의 정답이다. 벡터의 부호가 답지와 다르다는 이유만으로 틀린 답은 아니다. 부호보다 **대입식·길이·짝의 대응**을 확인한다.

5. $A = \begin{bmatrix}5 & 1\\ 1 & 5\end{bmatrix}$의 SVD를 구하라. $A^\top A$ → 고유값 → 정규 고유벡터 → 특이값 → 왼쪽 특이벡터 → $U\Sigma V^\top$ 재구성 순서를 모두 보이라.

Q5 · SVD를 처음부터 끝까지

1. 오른쪽 방향을 찾을 행렬

입력과 출력이 모두2차원이므로 U, Σ, V는 이 예제에서 모두 2×2이다. 오른쪽 특이벡터는 $A^\top A$의 고유벡터로 구한다. A가 대칭이라 $A^\top = A$지만, 이 성질이 모든 행렬에 적용되는 것은 아니다.

$$A^\top A = \begin{bmatrix}5(5)+1(1) & 5(1)+1(5)\\ 1(5)+5(1) & 1(1)+5(5)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}26 & 10\\ 10 & 26\end{bmatrix}.$$

2. 고유값의 모든 전개

$$\det(A^\top A - \lambda I) = (26-\lambda)^2 - 100 = \lambda^2 - 52\lambda + 576 = (\lambda-36)(\lambda-16) = 0.$$

따라서 $\lambda_1 = 36$, $\lambda_2 = 16$이다. $36+16 = 52$는 대각합 $26+26$과 같고, $36(16) = 576$은 행렬식 $26^2 - 10^2$와 같아 계산을 점검할 수 있다.

3. 정규 고유벡터를 열로 놓는다

$\lambda_1 = 36$이면 $-10x + 10y = 0$, 즉 $y = x$이다. $\lambda_2 = 16$이면 $10x + 10y = 0$, 즉 $y = -x$이다. 각각 $(1,1)^\top$과 $(1,-1)^\top$을 고른 뒤 길이 $\sqrt{2}$로 나눈다.

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}, \quad V = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}.$$

4. 특이값은 고유값의 제곱근

$$\sigma_1 = \sqrt{36} = 6, \qquad \sigma_2 = \sqrt{16} = 4, \qquad \Sigma = \begin{bmatrix}6 & 0\\ 0 & 4\end{bmatrix}.$$

36과16을 그대로 Σ에 넣지 않는다. 길이의 제곱배율을 길이의 배율로 바꾸므로 제곱근이 필요하다. 큰 특이값부터 배열하고 벡터의 순서도 함께 맞춘다.

5. 왼쪽 특이벡터 계산

$Av_j = \sigma_j u_j$이므로 **양의 특이값에 한해** $u_j = Av_j/\sigma_j$이다.

$$Av_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}5+1\\1+5\end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}6\\6\end{bmatrix}, \quad u_1 = \frac{Av_1}{6} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}.$$

$$Av_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}5-1\\1-5\end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}4\\-4\end{bmatrix}, \quad u_2 = \frac{Av_2}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}.$$

따라서 이 예제에서는 $U = V$이다. 이는 이 대칭 양의 정부호 예제의 성질이며 일반 SVD에서 $U = V$라고 가정하면 안 된다.

6. 원래 행렬을 복원해 최종 확인

$$U\Sigma = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}6 & 4\\6 & -4\end{bmatrix}, \quad U\Sigma V^\top = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}6+4 & 6-4\\6-4 & 6+4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}5 & 1\\1 & 5\end{bmatrix} = A.$$

두 번 등장한 $1/\sqrt{2}$가 곱해져 $1/2$가 된다. $U^\top U = I$, $V^\top V = I$, 특이값이6·4로 내림차순이라는 조건도 만족한다.

해석: 입력의 두 직교방향을 각각6배,4배 늘려 출력 방향으로 보내면 원래 행렬의 작용을 재현한다. 컴퓨터가 −부호를 가진 벡터를 돌려줘도 대응하는 u_j, v_j의 부호가 함께 바뀌면 외적은 같고 정답이다.

6. Q5의 첫 특이값 항만 남긴 A_1을 구하라. $A - A_1$, Frobenius 오차, 원소당 RMSE, 제곱합 보존 비율을 계산하고 각각의 의미를 설명하라.

Q6 · rank-1 근사와 버린 패턴

1. 한 항은 열벡터와 행벡터의 외적

$$A_1 = \sigma_1 u_1 v_1^\top = 6\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}\right) = 3\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{bmatrix}.$$

내적은 수 하나를 만들지만, 여기의 **외적**은 2×2 패턴을 만든다. 두 열이 같아 독립적인 열 방향이 하나뿐이므로 rank는1이다. rank가1이라고 행렬에 숫자 하나만 남는 것은 아니다.

2. 버린 패턴 확인

$$A - A_1 = \begin{bmatrix}2 & -2\\-2 & 2\end{bmatrix} = 4u_2 v_2^\top.$$

첫 패턴은 모든 칸에 공통된3을 표현하고 둘째 패턴은 대각에+2, 비대각에−2를 더한다. 두 패턴을 더하면 원본으로 돌아간다. 잠재축을 자동으로 특정 영화 장르라고 부를 근거는 없다.

3. 서로 다른 오차 정의

$$\|A - A_1\|_F = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{16} = 4.$$

Frobenius 노름은 모든 원소의 제곱오차를 **합한 뒤** 제곱근을 취한다. 원소당 RMSE라면 원소 수4로 먼저 나누므로 $\sqrt{16/4} = 2$이다. 두 값을 혼용하지 않는다.

4. 보존 비율과 검산

$$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} = \frac{36}{52} = \frac{9}{13} \approx 69.23\%.$$

원본 제곱합은 $25+1+1+25=52$, 근사의 제곱합은 $9+9+9+9=36$, 차이의 제곱합은16이다. $52=36+16$으로 다시 확인한다. 버린 특이값이4이므로 오차 제곱은 $4^2=16$과 같다.

해석의 한계: 69.23%는 이 완전 행렬의 제곱합을 얼마나 남겼는지이다. 추천 정확도69.23%나 학생 만족도라는 뜻이 아니다. 또한 rank를 높이면 완전 행렬의 재구성 오차는 줄지만 보류 평점의 성능 향상은 보장되지 않는다.

7. $C=\begin{bmatrix}3&0\\0&2\\0&0\end{bmatrix}$에 대해 축소 SVD의 각 크기와 인수를 구하라. $U^\top U$와 $UU^\top$를 비교하고 rank-1 근사 오차를 구하라.

Q7 · 직사각형 행렬과 축소 SVD

1. 크기부터 확인

C는 3×2, $q=\min(3,2)=2$이다. 축소 SVD에서 U는 3×2, Σ는 2×2, $V^\top$는 2×2이다. 곱의 크기는 $(3\times 2)(2\times 2)(2\times 2)=3\times 2$로 맞는다.

2. 오른쪽 방향과 특이값

$$C^\top C=\begin{bmatrix}9&0\\0&4\end{bmatrix}.$$

고유값9·4에 대응하는 단위 고유벡터는 e_1,e_2이다. 따라서 $V=I_2$, 특이값은3·2이다. $Ce_1/3=(1,0,0)^\top$, $Ce_2/2=(0,1,0)^\top$이다.

$$U=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{bmatrix},\quad \Sigma=\begin{bmatrix}3&0\\0&2\end{bmatrix},\quad V^\top=I_2.$$

3. 곱으로 확인

$U\Sigma$의 첫 열은 $(3,0,0)^\top$, 둘째 열은 $(0,2,0)^\top$이다. I_2를 곱해도 바뀌지 않으므로 원본 C가 된다.

$$U^\top U=I_2,\qquad UU^\top=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}\neq I_3.$$

U의 열들은 서로 직교정규이지만3차원의 모든 방향을 채우지는 않는다. 이것이 축소 SVD에서 전치와 역행렬을 무조건 같은 뜻으로 쓰면 안 되는 이유이다.

4. 절단은 축소와 다르다

축소 SVD는 이 예제의 두 특이값을 모두 남겨 **정확히** 복원했다. rank-1 절단은 둘째 항을 버린다.

$$C_1=\begin{bmatrix}3&0\\0&0\\0&0\end{bmatrix},\qquad \|C-C_1\|_F=\sqrt{2^2}=2.$$

추가 확인: 완전 SVD를 쓰면 U는 3×3, Σ는 3×2이다. 세 번째 왼쪽 열을 $(0,0,1)^\top$로 추가하고 Σ의 마지막 행을0으로 두면 같은 C가 나온다. NumPy의 s는 행렬이 아닌 길이2의 배열이다.

8. $E = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$의 특이값을 구하라. 0으로 나누지 않고 compact SVD와 한 가지 완전 SVD를 제시하고 재구성하라.

Q8 · 0 특이값과 rank 부족

1. 특이값 구하기

$$E^\top E = \begin{bmatrix} 3^2+4^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

고유값은25와0이고 특이값은5와0이다. 비영 특이값이 하나이므로 rank는1이다. 영벡터인 둘째 열은 새로운 열 방향을 제공하지 않는다.

2. 양의 특이값에만 나눗셈 적용

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad Ev_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad u_1 = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

$\|u_1\|^2 = 9/25 + 16/25 = 1$이다. $v_2 = (0,1)^\top$를 곱하면 $Ev_2 = 0$이다. 여기서 $Ev_2/0$을 계산하면 $0/0$이 되어 정의되지 않는다.

3. compact SVD로 충분히 복원

0인 항은 곱에 기여하지 않으므로 양의 특이값에 해당하는 한 열만 사용해도 된다.

$$E = \begin{bmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{bmatrix} [5] \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}.$$

compact 크기는 $(2\times 1)(1\times 1)(1\times 2)$이다. 근사가 아니라 이 rank-1 행렬의 정확한 표현이다.

4. 완전 SVD를 원한다면 직교 방향을 보충

$$u_2 = \begin{bmatrix} -4/5 \\ 3/5 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 3/5 & -4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad V = I_2.$$

$u_1^\top u_2 = -12/25 + 12/25 = 0$, $\|u_2\|^2 = 16/25 + 9/25 = 1$이다. $U\Sigma$의 둘째 열은0이므로 보충 방향을 달리 정해도 원본 재구성에 영향을 주지 않는다.

검산과 오답: $E_1 = E$이므로 Frobenius 오차는0이다. 컴퓨터의 약 10^{-15} 수준 차이는 부동소수점 계산에서 나올 수 있다. `error == 0`만 요구하지 않고 허용오차로 비교한다. '두 열이 있으니 rank=2' 또는 '0 특이값도 나누면 된다'는 답은 잘못이다.

9. 설명용 정답 행렬 $R = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$에서 첫 행 둘째 열을 감춘다. 그 자리에0을 넣은 M을 rank-2 SVD로 완전히 재구성하면 해당 칸의 예측은 얼마인가? 입력 M에 대한 오차와 감춘 한 칸의 실제 오차를 계산하고 비교하라.

Q9 · 재구성과 추천은 같은가?

1. 알고 있는 정답과 모델에 준 입력을 분리

$$R = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, \qquad M = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}.$$

원래1인 칸을 실험을 위해 감췄다. 실전에서는 원래 미관측인 칸의 정답을 알 수 없지만, 이 예제에서는 차이를 검산하기 위해 알고 있던 값을 보류했다. 0은 관측된 평점이 아니라 우리가 임의로 넣은 값이다.

2. 완전한 재구성의 대상은 입력 M

$\det(M) = 25 \neq 0$이므로 rank는2이다. 두 특이값을 모두 사용하는 정확한 SVD는 $M_2 = M$을 복원한다. 숫자 SVD 전체를 다시 손으로 풀지 않아도 재구성의 정의로 결과를 알 수 있다.

$$\widehat{R}_{12} = (M_2)_{12} = 0, \qquad \|M - M_2\|_F = 0.$$

'오차0'은 우리가 제공한 0을 포함한 **입력 행렬**을 정확히 복원했다는 의미이다.

3. 감춘 정답으로 채점

실제 보류값은1인데 예측은0이므로 잔차는 $1 - 0 = 1$, 절대오차는1, 제곱오차는1이다. 보류 칸이 하나이므로 그 한 칸의 RMSE도 $\sqrt{1/1} = 1$이다. 원래 R 전체와 비교해도 다른 세 칸은 같고 이 한 칸만 다르므로 Frobenius 오차는1이다.

4. 추천 MF와 연결

관측집합 Ω에만 맞추는 MF는 감춘 칸을 손실에 넣지 않는다. 반면 위 SVD는 그 칸의0도 재구성 대상으로 사용했다. 따라서 문제의 차이는 단순히 인수 행렬의 개수가 아니다. **어느 칸을 어떤 값으로 맞추는지**가 다르다.

이 작은 예제로 MF의 예측이 반드시1이라고 주장할 수는 없다. 학습 자료·정규화·초기화 등에 따라 달라지며 별도 보류 평가가 필요하다. 또한 절단 SVD에서는 대입한0이 반드시0으로 남는 것도 아니다. 이 반례는 **모든 항을 남긴 정확한 재구성**을 조건으로 한다.

마지막 문장: 입력 재구성 오차가0이어도 미관측 평점 예측 오차는0이 아닐 수 있다.